КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

MyIoT

Модульная IoT-система для дома и сада.
Первый шаг — безопасный автополив растений.

ЗАЧЕМ ЭТОТ ПРОЕКТ

Просто подключить. Надёжно оставить.

- Модульность — но отдельная силовая часть для каждого класса нагрузки.
- Безопасное состояние при сбое датчика, Wi-Fi или сервера.
- Аккуратная плата, корпус, маркировка и понятные разъёмы.
- Локальные сценарии, ручная остановка и сервер под контролем владельца.

ПЕРВЫЙ ПРОДУКТ

Один контур автополива

- ESP32-C3 SuperMini + Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2.
- DC-помпа 3–6 В, 100–200 мА по заявленным данным; пусковой ток ещё нужно измерить.
- Сменный модуль нагрузки с электромеханическим реле, проверенным для DC-мотора.
- Порог влажности, гистерезис и пауза между поливами.
- Лимит времени работы, защита от сухого хода и журнал событий.

КАК УСТРОЕНО

Критичная логика остаётся локальной

Модуль питания →

ESP32-C3 + датчик →

Модуль нагрузки → помпа

Три самостоятельных корпуса с ключованными разъёмами. Силовая шина идёт отдельным рассчитанным трактом мимо GPIO; ESP только управляет модулем. Открываются только нужные порты.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сбой не должен включать насос

- Выход выключен после запуска, reset и при ошибке.
- Неисправный датчик не запускает полив.
- Время и частота полива ограничены на самом устройстве.
- Уникальные ключи, TLS и закрытая от интернета панель управления.
- Прототип — только низковольтный; 230 В не входит в первый этап.
- IRF520 — не SSR и не гарантирует полное открытие от GPIO 3,3 В.
- Модуль 230 В — отдельный от низковольтного модуля помпы.

ОБНОВЛЕНИЯ

OTA с проверкой и откатом

- Сервер владельца публикует подписанное обновление.
- Устройство проверяет подпись, модель и версию.
- Новая прошивка записывается во второй слот.
- При ошибке загрузчик возвращает прежнюю рабочую версию.

ИНТЕГРАЦИЯ

Свой сервер, Яндекс — отдельным адаптером

- Автополив работает локально и не зависит от облака.
- Сначала проверяем официальный путь интеграции для личного проекта.
- Голосовое управление может требовать публичный HTTPS endpoint и сервис Яндекса.
- Если внешние подключения запрещены полностью, интеграция может быть несовместима с этим требованием.

ПУТЬ К MVP

От стенда к собственному устройству

- Подтвердить пусковой ток помпы, питание и ревизии компонентов.
- Зафиксировать ключованные разъёмы трёх модулей.
- Собрать стенд: сенсор, STOP, модуль нагрузки и безопасная нагрузка.
- Проверить ошибки и потери связи; добавить локальный сценарий.
- Подключить self-hosted сервер и OTA A/B с откатом.
- Спроектировать PCB и защищённый корпус; затем исследовать интеграцию Яндекса.

РЕЗУЛЬТАТ ПЕРВОГО ЭТАПА

Автополив, который можно доверить

Управляет помпой по влажности, останавливается при ошибках, работает без внешнего сервиса и восстанавливается после неудачного обновления.

Следующее решение: согласовать разъёмы модулей и выбрать исполнительный модуль по характеристикам помпы.